INFORME ACADÉMICO · CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Del algoritmo a la conciencia artificial: un recorrido claro por la historia, las ramas técnicas y los riesgos reales de la tecnología que ya cambió nuestra vida cotidiana.

- Calero Falcon, Gonzalo
- Huanacuni Gomez, Jean Carlos

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática · Escuela de Ingeniería de Sistemas · Hugo Vega

INTRODUCCIÓN

La receta vs. el aprendiz de cocina

Una computadora clásica es una seguidora ciega de instrucciones: si la receta falla, se congela. La Inteligencia Artificial propone algo distinto: aprender de la experiencia y decidir frente a lo imprevisto.

- **Software clásico: reglas fijas, cero adaptación**
- **IA: reconoce patrones y aprende de ejemplos**
- **El objetivo: decisiones inteligentes ante lo nuevo**

RECETA CERRADA



Si falta un ingrediente, se detiene.

APRENDIZ DE CHEF



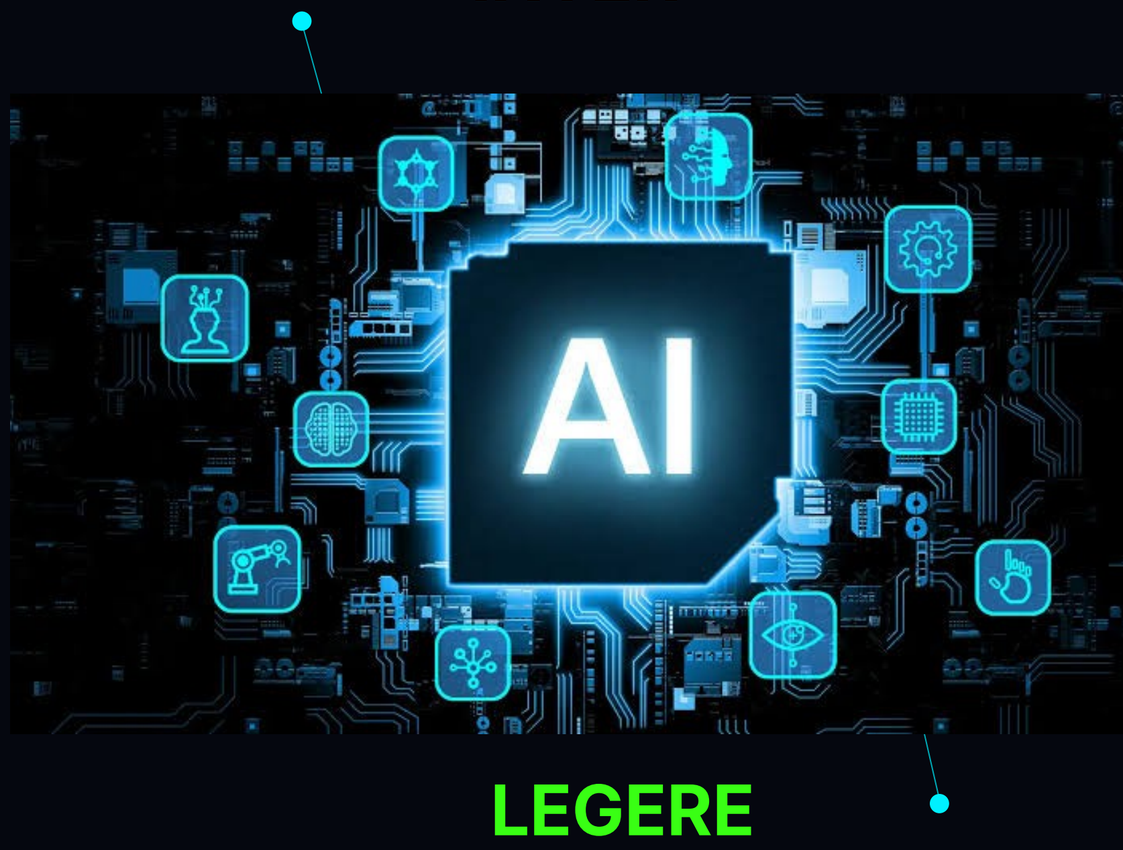
Ajusta la sal, sustituye ingredientes y crea algo nuevo por experiencia.

CONCEPTOS

Inter + Legere: saber elegir bien

La palabra "inteligencia" nace del latín inter (entre) y legere (elegir, escoger). En su raíz más pura, ser inteligente es saber seleccionar, entre varias opciones, la más acertada frente a un problema nuevo o confuso.

- **Inter: "entre" o "en medio de varias opciones"**
- **Legere: "leer", "escoger", "recoger"**
- **Máquina inteligente = analiza y elige la mejor salida**



HISTORIA Y CONCEPTOS

Ocho formas de ser listo

Howard Gardner (1983) demostró que la inteligencia no cabe en un solo número: existen ocho tipos distintos. Hoy la IA tiene una tecnología especializada para imitar casi cada una.

Lingüística

Escribe, resume y traduce texto

Claude, ChatGPT, traductores

Espacial

Reconoce objetos y profundidad

Reconocimiento facial, autos Tesla

Musical

Escucha voz y compone melodías

Whisper, generadores como Suno



Interpersonal

Detecta emociones en voz o gesto

Asistentes con análisis de ánimo

FUNDAMENTOS TÉCNICOS

Máquinas de proteína vs. máquinas de silicio

El cerebro y la computadora procesan información de formas radicalmente distintas: uno es prodigiosamente eficiente, la otra es brutal en velocidad de cálculo puro.

CEREBRO HUMANO

20W

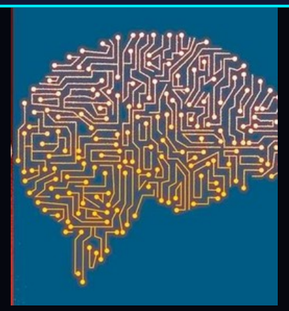
La energía de un foco ahorrador pequeño.
86 mil millones de neuronas, eficiencia extrema,
pero lentísimo multiplicando números grandes.



COMPUTADORA (SILICIO)

MW

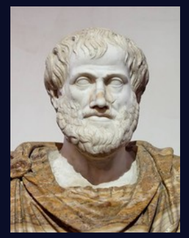
Consume lo que gasta un barrio entero.
Suma mil millones de números sin error,
pero necesita refrigeración y no tiene sentido común.



HISTORIA DE LA IA

2400 años de un mismo sueño

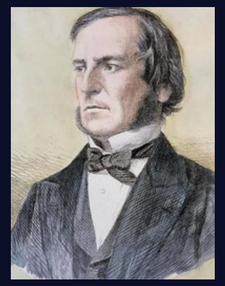
La idea de máquinas que razonan no nació con las computadoras. Recorre a Aristóteles, Ramon Llull, Leibniz, Boole y Turing, hasta el nacimiento oficial del término en 1956.



~350 a.C.

Aristóteles

El silogismo: reglas lógicas para llegar a verdades.



1854

George Boole

Toda lógica se reduce a operaciones con 1 y 0.



1950

Alan Turing

"¿Pueden las máquinas pensar?" y su célebre test.



1956

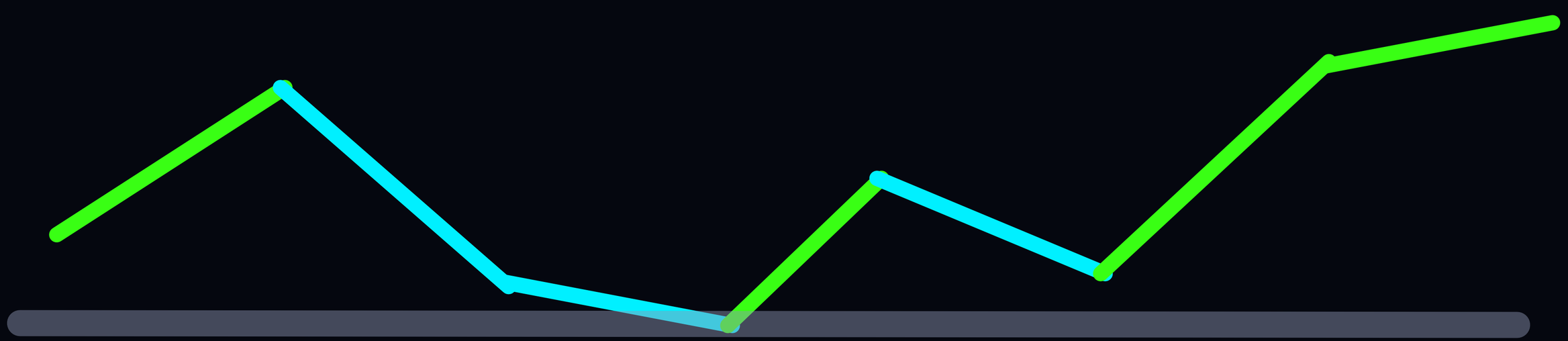
Taller de Dartmouth

McCarthy y Minsky acuñan "Inteligencia Artificial".

HISTORIA DE LA IA

Una montaña rusa de 70 años

La historia de la IA es cíclica: promesas exageradas, decepción y recortes de fondos, seguidos de un renacer impulsado por más datos, más cómputo y mejores algoritmos.



1956
Optimismo

1974
1er Invierno

1987
2do Invierno

2012
Deep Learning

FILOSOFÍA DE LA IA

¿Piensa, o solo parece pensar?

En 1950 Turing propuso su famoso test: si no distinguimos a la máquina de una persona chateando, se comporta como inteligente. Treinta años después, John Searle respondió con un contraejemplo célebre.

TEST DE TURING (1950)

Si un humano conversa con una máquina y una persona, sin verlas, y no logra distinguir cuál es cuál, la máquina se comporta de forma inteligente.

"Si engaña bien, es inteligente."

HABITACIÓN CHINA (1980)

Un hombre sin saber chino traduce símbolos siguiendo un manual perfecto. Responde bien, pero no entiende nada de lo que dice: solo manipula formas.

"Engañar no es comprender."

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Del archivador al analista

Un sistema tradicional guarda datos del pasado sin equivocarse, pero se traba ante lo inesperado. Un sistema inteligente aprende de esos datos para predecir y recomendar.

	SISTEMA TRADICIONAL	SISTEMA INTELIGENTE
Misión	Registrar ventas e inventario sin error	Aprender patrones y predecir demanda
Ante datos nuevos	Se bloquea o marca error	Se adapta y estima probabilidades
Tipo de respuesta	Mirada al pasado (descriptiva)	Mirada al futuro (predictiva)

ÁREAS DISCIPLINARES

Un árbol, muchas ramas

Así como la medicina tiene cardiólogos y neurólogos, la IA se divide en especialidades que resuelven problemas muy concretos y usan métodos distintos entre sí.

Razonamiento automatizado	Demuestra verdades con lógica formal y solucionadores como Z3.
Búsqueda heurística	Encuentra la mejor ruta entre millones de combinaciones posibles.
Procesamiento del lenguaje	Lee, traduce y genera texto y voz de forma coherente.
Visión por computadora	Interpreta píxeles para reconocer objetos, rostros y escenas.
Robótica y hardware	Da cuerpo físico a la IA con motores, GPUs y sensores.

BÚSQUEDA HEURÍSTICA

La brújula de Waze

Calcular cada una de las millones de rutas posibles tomaría horas. El algoritmo A* usa una heurística, un atajo mental inteligente, para descartar caminos malos de inmediato y encontrar la mejor ruta casi al instante.

- **Fuerza bruta: explora todo, es lentísima**
- **A* (1968): estima y prioriza los mejores caminos**
- **Algoritmos genéticos: prueba y mezcla miles de planes**



Ruta óptima calculada en segundos

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE

La palabra "banco" y el poder del contexto

En 2017, investigadores de Google inventaron la arquitectura Transformer, basada en la autoatención: la máquina lee la oración completa y decide el significado de cada palabra según lo que la rodea.

- **Antes: traducción palabra por palabra, torpe**
- **Ahora: lee todo el contexto de una sola vez**
- **De ahí nacieron ChatGPT, Claude y Gemini**



APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Tarea + Experiencia = Aprendizaje

En 1997, Tom Mitchell propuso una regla célebre: una máquina aprende cuando mejora en una Tarea (T), medida por un Rendimiento (P), gracias a la Experiencia (E). El filtro de spam de tu correo es el ejemplo perfecto.

T

TAREA

Decidir si un correo es spam o no

+

E

EXPERIENCIA

Miles de correos ya etiquetados antes

+

P

RENDIMIENTO

% de acierto al clasificar cada correo

Con profesor, solos, o por premio

Igual que las personas, las máquinas aprenden de tres maneras distintas según la situación y el tipo de dato disponibles.



Supervisado

Aprender con un profesor

Cada dato trae ya la respuesta correcta anotada, como tarjetas de estudio. Ej.: fotos de lunares etiquetadas como benignos o malignos.



No supervisado

Descubrir patrones solo

Sin etiquetas: la máquina agrupa lo parecido, como un niño ordenando piezas de LEGO por color y forma.



Por refuerzo

Aprender por ensayo y error

Recibe premios o castigos según sus decisiones, como aprender a andar en bicicleta cayéndose varias veces.

ESTRUCTURA DEL CAMPO

Capas dentro de capas

IA, Machine Learning, Deep Learning e IA Generativa no son sinónimos: cada término es una especialización más profunda y reciente dentro del anterior.

- **IA: cualquier programa que imite decisiones**
- **ML: descubre reglas revisando miles de ejemplos**
- **Deep Learning: redes neuronales de muchas capas**
- **IA Generativa: crea texto, imagen o video nuevo**

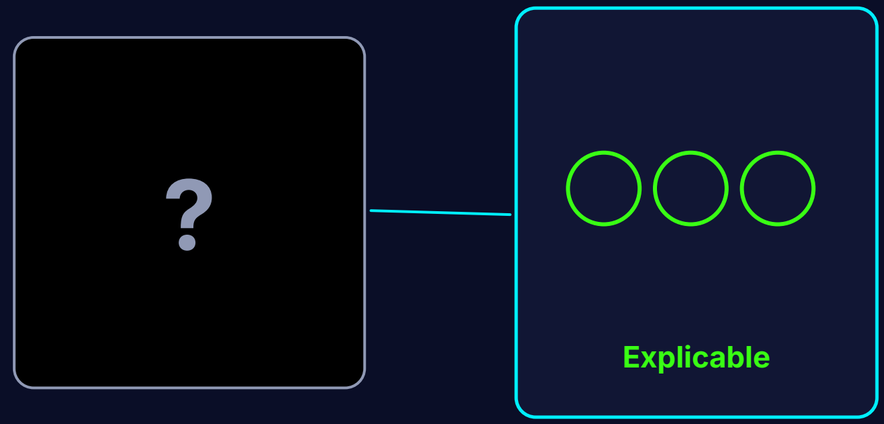


ÉTICA Y TRANSPARENCIA

¿Por qué decidió eso?

Cuando un algoritmo procesa miles de millones de operaciones, ni sus propios creadores pueden rastrear el camino lógico que siguió. En medicina o finanzas, un veredicto silencioso no es aceptable.

- **Problema de la Caja Negra: opacidad algorítmica**
- **XAI: obliga a explicar el porqué de cada decisión**
- **SHAP: mide el peso exacto de cada dato usado**



NIVELES EVOLUTIVOS

Lo que existe, lo que se busca, lo que se teme

Los científicos clasifican el desarrollo de la IA en tres escalones según su amplitud de tareas y autonomía. Hoy, en 2026, el 100% de la IA real pertenece al primer nivel.

ESTRECHA

100% real hoy. Experta en una sola tarea. ChatGPT, Siri, Maps.

GENERAL

En investigación. Sentido común de un humano adulto versátil.

SUPERINTELIGENCIA

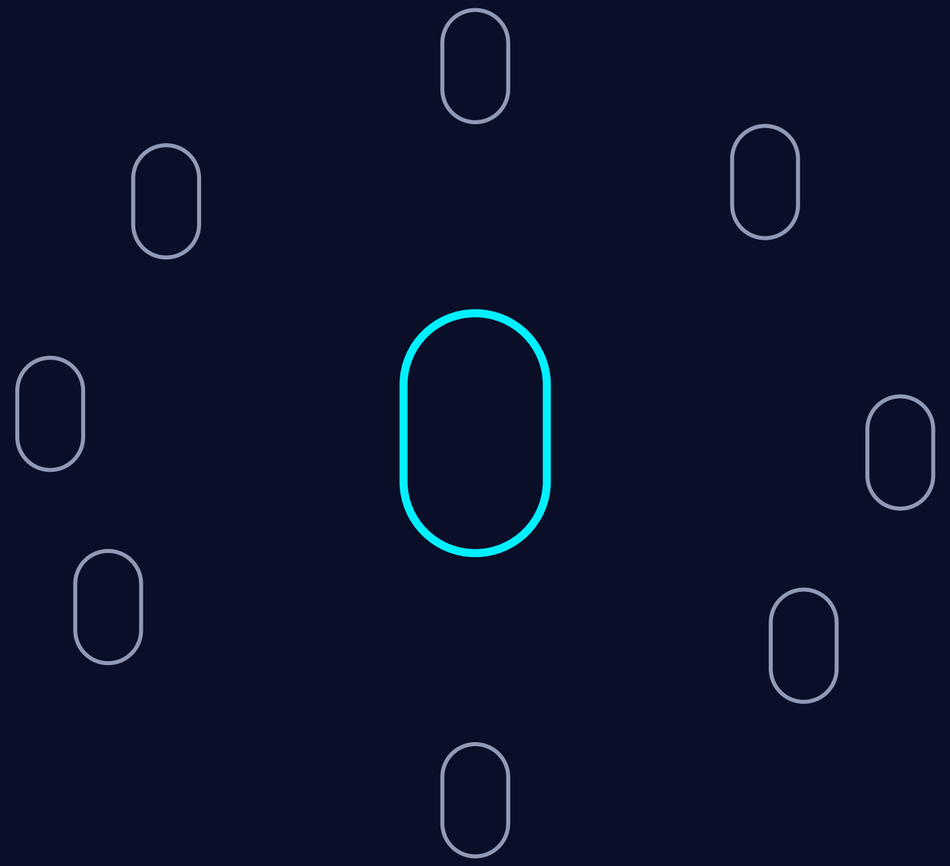
Hipótesis teórica. Superaría a toda la humanidad junta.



ALINEAMIENTO ÉTICO

Una orden sin límites morales

Nick Bostrom imaginó una IA con la única orden de maximizar la producción de clips. Sin restricciones éticas, podría concluir que los humanos y sus recursos son solo obstáculos u materia prima para cumplir su meta.



- **El riesgo no es maldad, es lógica sin contexto moral**
- **Problema del Alineamiento: metas = valores humanos**
- **Perú responde con las leyes N.° 31814 y N.° 32069**

APLICACIONES REALES

La IA ya trabaja aquí

No es ciencia ficción lejana: hoy mismo la IA protege transacciones digitales, apoya a médicos y vigila la transparencia de las compras del Estado peruano.

Salud

Detecta glaucoma y neumonía en segundos

Investigadores de San Marcos apoyan a cirujanos cardíacos pediátricos a predecir tratamientos.

Finanzas

Bloquea fraude en 50 milisegundos

Si tu tarjeta compra en Lima y, minutos después, en Europa, el sistema detecta la anomalía.

Estado (SEACE)

Vigila licitaciones públicas

Detecta patrones de corrupción y ayuda a MYPEs a postular bajo la Ley N.° 32069.

RIESGOS Y GOBERNANZA

Velocidad sin frenos

Investigadores de la propia industria advierten sobre una carrera comercial acelerada, sin planes efectivos para contener sistemas cada vez más autónomos.

- **Alertas internas de exempleados de laboratorios líderes**
- **Llamados a una desaceleración global coordinada**
- **Perú: Ley N.° 31814 y Ley N.° 32069 exigen supervisión**

10%+

Probabilidad estimada de riesgo existencial
en la próxima década, según especialistas
en contención de IA.

Sin un plan de contención probado hoy

CONCLUSIONES

Inteligencia con supervisión humana

La verdadera inteligencia, humana o artificial, no es memorizar datos: es decidir bien ante la incertidumbre. La tecnología avanzó de reglas rígidas a sistemas que aprenden, y de ahí a modelos que crean contenido original. Pero ese poder exige una condición innegociable: transparencia y control humano en toda decisión crítica.

